

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



Anugerah Fakhriza Reswara	2509106025
Luvita Khairana Salwa	2509106041
Muhammad Bakil Amru	2509106044

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2026

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang transportasi dan layanan berbasis aplikasi. Saat ini, layanan ojek online menjadi salah satu solusi transportasi yang banyak digunakan karena memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi pengguna. Sistem ojek online memungkinkan pelanggan untuk memesan layanan transportasi secara praktis melalui aplikasi serta membantu driver memperoleh pekerjaan dengan lebih mudah.

Dalam dunia pemrograman, pembuatan simulasi sistem ojek online dapat menjadi sarana untuk mempelajari berbagai konsep dasar pemrograman secara langsung. Oleh karena itu, dibuatlah program GO-SIMPY V2 menggunakan bahasa pemrograman C++. Program ini dirancang sebagai simulasi sederhana layanan ojek online berbasis console yang memiliki beberapa role pengguna seperti admin, customer, dan driver.

Program GO-SIMPY V2 menerapkan berbagai konsep penting dalam pemrograman seperti modular programming, struct, array, function, searching, sorting, validasi data, serta file handling menggunakan CSV. Dengan adanya project ini, diharapkan pengembang dapat memahami cara kerja sistem manajemen data dan alur aplikasi secara lebih terstruktur.

Selain itu, program ini juga dibuat untuk melatih kemampuan dalam menyusun program yang rapi, terorganisir, dan mudah dikembangkan. Pemisahan file ke dalam beberapa module bertujuan agar proses maintenance dan pengembangan program menjadi lebih mudah.

Fitur utama program meliputi:

1. Login dan registrasi akun
2. Manajemen akun pengguna
3. Pengelolaan transaksi
4. Searching dan sorting data
5. Validasi input
6. Penyimpanan data menggunakan file CSV
7. Tampilan UI console interaktif

3. Tujuan Program

Tujuan dibuatnya program GO-SIMPY V2 adalah:

- 1) Menerapkan konsep dasar pemrograman C++
- 2) Mengimplementasikan modularisasi program
- 3) Menggunakan struct sebagai penyimpanan data
- 4) Mengimplementasikan searching dan sorting

- 5) Menggunakan file handling pada CSV
- 6) Membuat simulasi sistem ojek online sederhana
- 7) Melatih pembuatan menu interaktif berbasis console

4. Penjelasan Setiap File

1. main.cpp Merupakan file utama yang menjalankan program dan mengatur seluruh alur menu pada sistem.
2. akun.h Digunakan untuk menyimpan struktur data akun pengguna seperti admin, customer, dan driver.
3. functions.h Berisi deklarasi fungsi-fungsi utama yang digunakan dalam program.
4. functions.cpp Berisi fitur utama program seperti login, registrasi, menu admin, menu customer, dan menu driver.
5. autentikasi.cpp Digunakan untuk proses autentikasi akun seperti pengecekan username dan password.
6. sortingsearch.cpp Berisi fitur searching dan sorting data pengguna maupun transaksi.
7. sortingsearch.h Berisi deklarasi fungsi searching dan sorting.
8. tampilan.cpp Digunakan untuk mengatur tampilan program seperti header, garis menu, warna, dan loading.
9. tampilan.h Berisi deklarasi fungsi tampilan.
10. transaksi.cpp Berisi fitur pengelolaan transaksi seperti tambah transaksi dan melihat riwayat transaksi.
11. validasi.cpp Digunakan untuk validasi input agar data yang dimasukkan sesuai.
12. utils.cpp Berisi fungsi bantuan tambahan yang digunakan dalam program.
13. utils.h Berisi deklarasi fungsi utility.
14. transaksi.csv Digunakan untuk menyimpan data transaksi.
15. lokasi.csv Digunakan untuk menyimpan data lokasi.

2. OUTPUT PROGRAM

a. menu login

```
+-----+
|          GO-SIMPY  ~  Ojek Sederhana          |
+-----+
| MENU LOGIN                                     |
+-----+

1. Login
2. Registrasi Customer
3. Registrasi Driver
4. Keluar

Pilih: █
```

2.1 Menu Login

b. Login Role Admin

```
+-----+
|          GO-SIMPY  ~  Ojek Sederhana          |
+-----+
| LOGIN                                           |
+-----+

Username : admin
Password : admin
Login Selesai!
[+] Login berhasil!

Tekan Enter untuk lanjut... █
```

2.2 Login Role Admin

c. Menu Admin

```
+-----+
|          GO-SIMPY  ~  Ojek Sederhana          |
+-----+
| MENU ADMIN                                     |
+-----+

1. Edit Profil Saya
2. Tambah Akun
3. Edit Akun Lain
4. Hapus Akun Lain
5. Lihat Semua Akun
6. Lihat Semua Transaksi
7. Cari User (Linear Search)
8. Cari User (Binary Search)
9. Urutkan User A-Z (Ascending)
10. Urutkan User Z-A (Descending)
11. Logout
12. Keluar

Pilih: █
```

2.3 Menu Admin

d. Edit profil

```
+-----+
|          GO-SIMPY  ~  Ojek Sederhana          |
+-----+
| EDIT PROFIL                                     |
+-----+

Kosongkan jika tidak ingin mengubah.

Nama Lengkap (Administrator) : Anugerah Fakhriza Reswara
Username baru (admin) : nugrah
Nomor telepon ( ) : 08562345423454
Email ( ) : nugrah@unmul.ac.id
Alamat ( ) : Jl. Jakarta
Password baru (kosongkan jika tidak ganti) : Skill39@Lyon
Menyimpan Perubahan Selesai!
[+] Profil berhasil diupdate.

Tekan Enter untuk lanjut... █
```

2.4 edit profil

e. Tambah Akun

```
+-----+
| TAMBAH AKUN |
+-----+

Role (admin/customer/driver) : customer

-- KETENTUAN NAMA LENGKAP --
1. Minimal 3, maksimal 50 karakter
2. Minimal 2 kata
3. Hanya huruf dan spasi
4. Tidak boleh diawali/diakhiri spasi ganda
Nama Lengkap : Muhammad Alfauzi Syahputra

-- KETENTUAN USERNAME --
1. Panjang 3-15 karakter
2. Huruf, angka, _ dan -
3. Wajib diawali huruf
Username : alfauzi

-- KETENTUAN PASSWORD --
1. Panjang 8-20 karakter
2. Huruf besar (A-Z)
3. Huruf kecil (a-z)
4. Angka (0-9)
5. Simbol (! @ # $ % _ - .)
Password : P@ssw0rd

Nomor Telepon (10-15 digit) : 0823456678
Email (opsional, Enter jika tidak ada) : alfauzi@unmul.ac.id

-- KETENTUAN ALAMAT --
1. Minimal 5 karakter
2. Minimal 1 huruf
3. Karakter: huruf, angka, spasi, . , - / ( )
Alamat : Jl. Pramuka
Menyimpan akun Selesai!
[+] Akun berhasil dibuat.

Tekan Enter untuk lanjut ...
```

2.5 Tambah Akun

f. Hapus Akun

```
+-----+
| Username   : hapus
| Nama       : Testing Hapus
| Telepon    : 0867234532345
| Email      : hapus@unmul.ac.id
| Alamat     : Jl. Dihapus
| Role       : customer
+-----+

Username akun yang dihapus : hapus
Menghapus akun Selesai!
[+] Akun berhasil dihapus.

Tekan Enter untuk lanjut ...
```

2.6 Hapus Akun

g. Lihat Semua Transaksi

```
Memuat transaksi Selesai!

=== SEMUA TRANSAKSI ===
Waktu, Customer, Driver, Jarak, Harga
Tanggal: 30-04-2026 Jam: 04:06:46, nugrah, driver-01, 5, 35000
Tanggal: 07-05-2026 Jam: 19:02:31, customer, driver, 7.4, 51800
Tanggal: 10-05-2026 Jam: 01:32:32, nugrahreswara, driver, 2.9, 20300
Tanggal: 10-05-2026 Jam: 03:06:04, nugrah, driver, 3.2, 22400
Tanggal: 10-05-2026 Jam: 03:13:05, customer, driver, 2.3, 16100
Tanggal: 10-05-2026 Jam: 03:13:55, nugrah, driver, 44, 308000
Tanggal: 10-05-2026 Jam: 04:31:55, customer, driver, 67, 469000
Tanggal: 10-05-2026 Jam: 04:32:21, customer, driver, 1.2, 8400
Tanggal: 10-05-2026 Jam: 04:35:11, nugrahreswara, driverr, 56, 392000
Tanggal: 10-05-2026 Jam: 10:33:34, nugrah, driver, 0.2, 1400
Tanggal: 10-05-2026 Jam: 10:50:07, customer, driver, 676767, 4.73737e+09

Tekan Enter untuk lanjut ...
```

2.7 Lihat Semua Transaksi

h. Searching

```
+-----+
|          GO-SIMPY ~ Ojek Sederhana          |
+-----+
| MENU ADMIN                                   |
+-----+

1. Edit Profil Saya
2. Tambah Akun
3. Edit Akun Lain
4. Hapus Akun Lain
5. Lihat Semua Akun
6. Lihat Semua Transaksi
7. Cari User (Linear Search)
8. Cari User (Binary Search)
9. Urutkan User A-Z (Ascending)
10. Urutkan User Z-A (Descending)
11. Logout
12. Keluar

Pilih: 7
Masukkan username: alfauzi
Mencari user Selesai!

+-----+
| Username   : alfauzi                       |
| Nama       : Muhammad Alfauzi Syahputra    |
| Telepon    : 0823456678                    |
| Email      : alfauzi@unmul.ac.id           |
| Alamat     : Jl. Pramuka                    |
| Role       : customer                      |
+-----+

Tekan Enter untuk lanjut...
```

2.8 Searching

i. Sorting


```
Pilih: 9
Mengurutkan user A-Z (Ascending) Selesai!
[+] Data user telah diurutkan ascending.

+-----+
| Username : alfauzi |
| Nama      : Muhammad Alfauzi Syahputra |
| Telepon   : 0823456678 |
| Email     : alfauzi@unmul.ac.id |
| Alamat    : Jl. Pramuka |
| Role      : customer |
+-----+

+-----+
| Username : customer |
| Nama      : Customer |
| Telepon   : |
| Email     : - |
| Alamat    : |
| Role      : customer |
+-----+

+-----+
| Username : driver |
| Nama      : driver |
| Telepon   : |
| Email     : - |
| Alamat    : |
| Role      : driver |
+-----+

+-----+
| Username : nugrah |
| Nama      : Anugerah Fakhriza Reswara |
| Telepon   : 08562345423454 |
| Email     : nugrah@unmul.ac.id |
| Alamat    : Jl. Jakarta |
| Role      : admin |
+-----+

Tekan Enter untuk lanjut ...
```

2.9 Searching

j. Menu driver

```
+-----+
|          GO-SIMPY ~ Ojek Sederhana          |
+-----+
| MENU DRIVER |
+-----+

1. Edit Profil
2. Lihat Pendapatan
3. Hapus Akun
4. Logout
5. Keluar

Pilih: 4
Anda telah logout.

Tekan Enter untuk lanjut ...
```

2.10 Menu Driver

k. Lihat Pendapatan

```
Waktu      : Tanggal: 18-05-2026 Jam: 17:24:30
Customer   : ger
Jarak      : 67 km
Pendapatan : Rp469000

Waktu      : Tanggal: 18-05-2026 Jam: 17:26:08
Customer   : ger
Jarak      : 7.5 km
Pendapatan : Rp52500

TOTAL PENDAPATAN: Rp4.73879e+09

Tekan Enter untuk lanjut ...
```

2.11 Lihat Pendapatan

L. Pesan Ojek

```
≡ PESAN OJEK ≡
Pilih mode:
1. Masukkan jarak langsung (km)
2. Pilih lokasi (asal dan tujuan)
Pilih (1/2): 1
Masukkan jarak (km): 67
Memproses pesanan Selesai!
[+] Pesanan berhasil!
Jarak : 67 km
Harga : Rp469000
Driver : jekiii

Tekan Enter untuk lanjut ...
```

2.12 Pesan Ojek

m. Menu Customer

```
+-----+
|          GO-SIMPY ~ Ojek Sederhana          |
+-----+
| MENU CUSTOMER                                |
+-----+

1. Edit Profil
2. Pesan Ojek
3. Lihat Histori
4. Hapus Akun
5. Logout
6. Keluar
```

2.13 Menu Customer

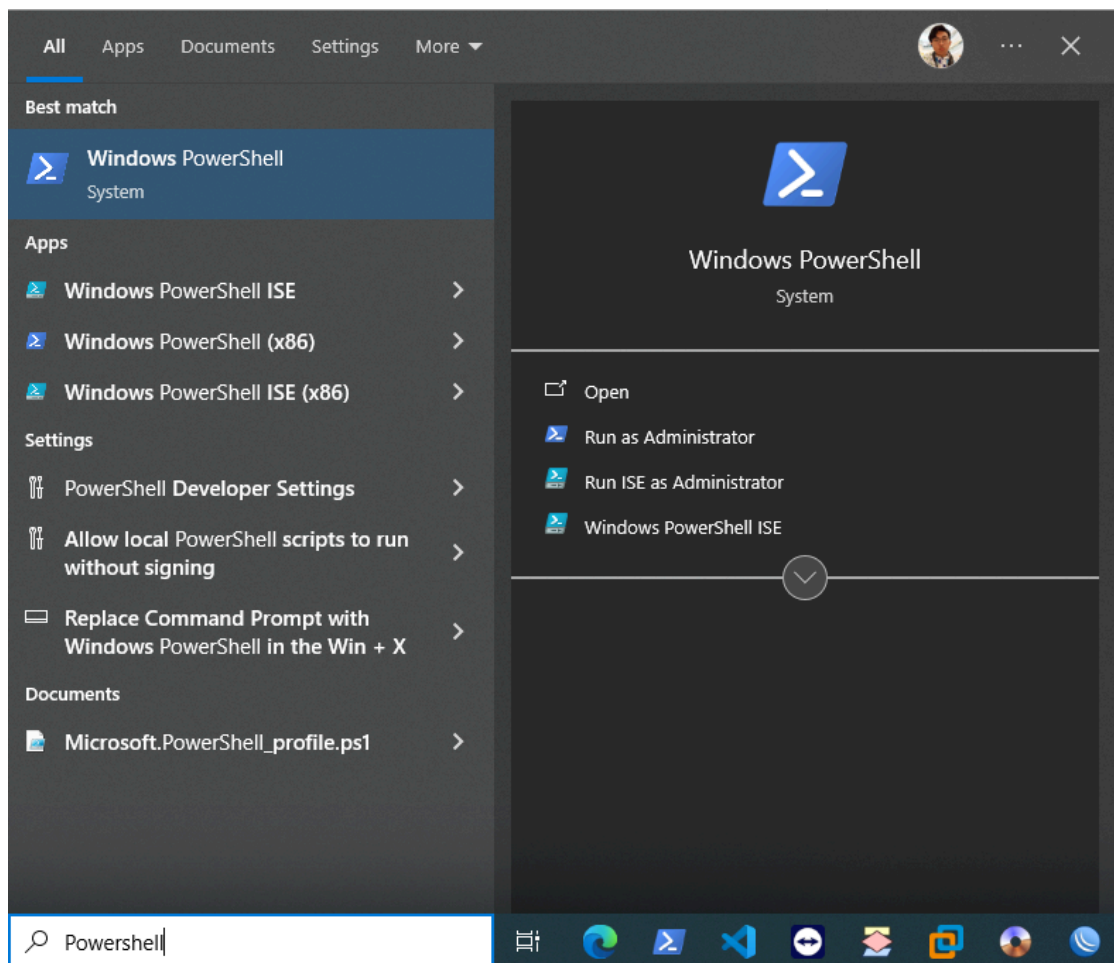
N. Histori Pemesanan

```
Memuat histori Selesai!  
≡ HISTORI PEMESANAN ≡  
Waktu : Tanggal: 18-05-2026 Jam: 17:33:01  
Driver : jekiii  
Jarak : 67 km  
Harga : Rp469000  
-----  
Waktu : Tanggal: 18-05-2026 Jam: 17:33:12  
Driver : driverasli  
Jarak : 67 km  
Harga : Rp469000  
-----  
Waktu : Tanggal: 18-05-2026 Jam: 17:33:34  
Driver : jekiii  
Jarak : 1.2 km  
Harga : Rp8400  
-----  
Waktu : Tanggal: 18-05-2026 Jam: 17:33:46  
Driver : jekiii  
Jarak : 67 km  
Harga : Rp469000  
-----  
Waktu : Tanggal: 18-05-2026 Jam: 17:33:51  
Driver : jekiii  
Jarak : 67 km  
Harga : Rp469000  
-----  
Waktu : Tanggal: 18-05-2026 Jam: 17:34:01  
Driver : jekiii  
Jarak : 67 km  
Harga : Rp469000  
-----  
Waktu : Tanggal: 18-05-2026 Jam: 17:34:06  
Driver : driverdua  
Jarak : 67 km  
Harga : Rp469000  
-----  
Tekan Enter untuk lanjut ...
```

2.14 Histori Pemesanan

3. LANGKAH-LANGKAH GIT

1. Buka Windows Powershell dengan cara tekan kombinasi Windows + S lalu ketik Powershell lalu klik Open



2. Copy Paste: `mkdir ~\Desktop\PA`

```
PS C:\> mkdir ~\Desktop\PA

Directory: C:\Users\user\Desktop

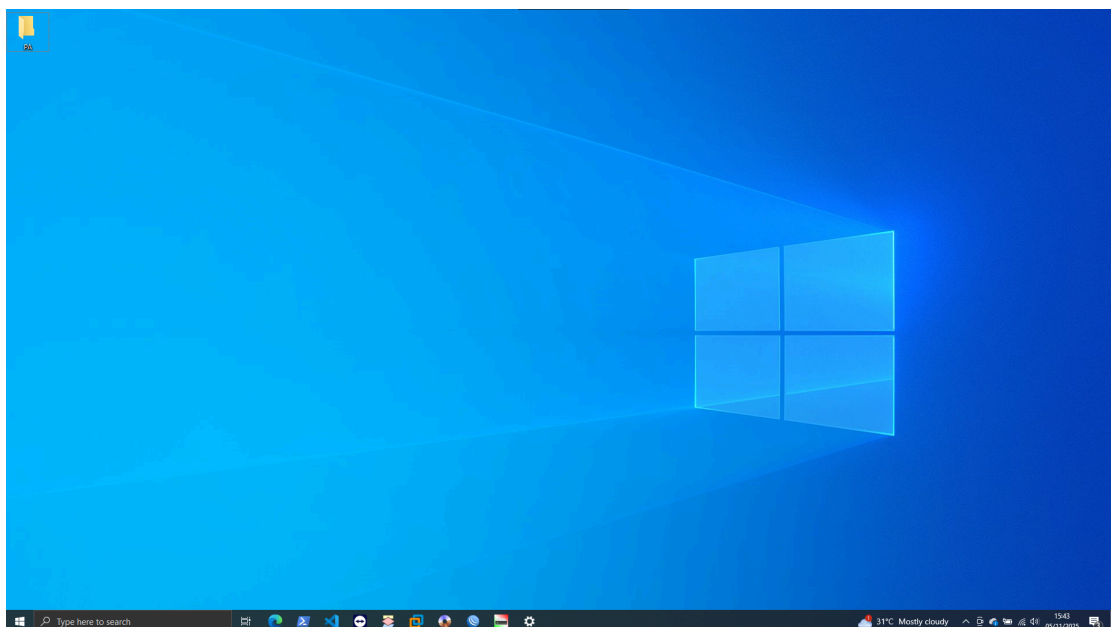
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         11/5/2025   3:40 PM             PA

PS C:\> 
```

3. Copy Paste: `cd ~\Desktop\PA`

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\user> cd ~\Desktop\PA
PS C:\Users\user\Desktop\PA>
```

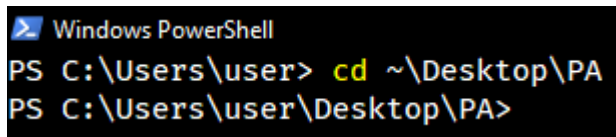
4. Nah kalau kita kembali ke Desktop muncul Folder baru bernama PA



A. Git

1. Pertama kita buka Windows Powershell lalu untuk pergi ke direktori PA:

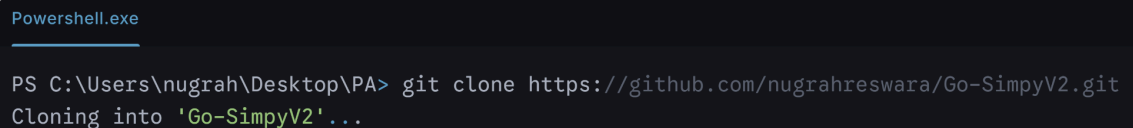
Copy Paste: `cd ~\Desktop\PA`



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\user> cd ~\Desktop\PA
PS C:\Users\user\Desktop\PA>
```

2. Git clone dulu untuk ngambil semua resource yang ada di girthub repository (CUMAN DILAKUIN SEKALI),

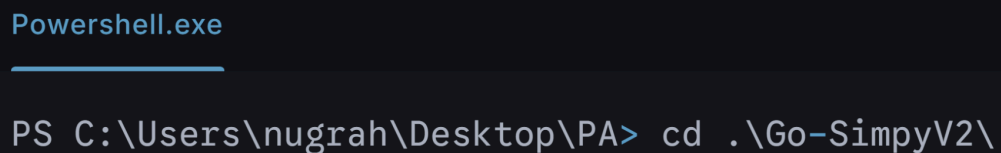
Copy paste: `git clone https://github.com/nugrahreswara/Go-SimpyV2.git`



```
Powershell.exe
PS C:\Users\nugrah\Desktop\PA> git clone https://github.com/nugrahreswara/Go-SimpyV2.git
Cloning into 'Go-SimpyV2'...
```

3. Masuk kedalam Folder / Direktori Go-Simpy,

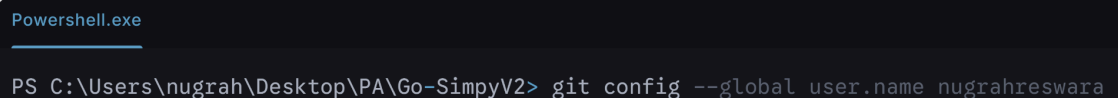
Copy Paste: `cd Go-Simpy`



```
Powershell.exe
PS C:\Users\nugrah\Desktop\PA> cd .\Go-SimpyV2\
```

4. Mengatur username dan email untuk Github (CUMAN DILAKUIN SEKALI)

Copy Paste: `git config --global user.name <username github>`



```
Powershell.exe
PS C:\Users\nugrah\Desktop\PA\Go-SimpyV2> git config --global user.name nugrahreswara
```

Copy Paste: `git config --global user.email <email github>`

Powershell.exe

```
PS C:\Users\nugrah\Desktop\PA\Go-SimpyV2> git config --global user.email  
nugrahreswara@gmail.com
```

5. Nah **sebelum kamu ngubah apapun**, git pull dulu supaya ngambil data terbaru dari repositori githubnya,

Copy Paste: git pull origin main

Powershell.exe

```
PS C:\Users\nugrah\Desktop\PA\Go-SimpyV2> git pull origin main
```

6. Setelah itu, buat branch baru (bisa juga dipake buat ganti branch):

Copy Paste: git checkout -b <nama>/push

Powershell.exe

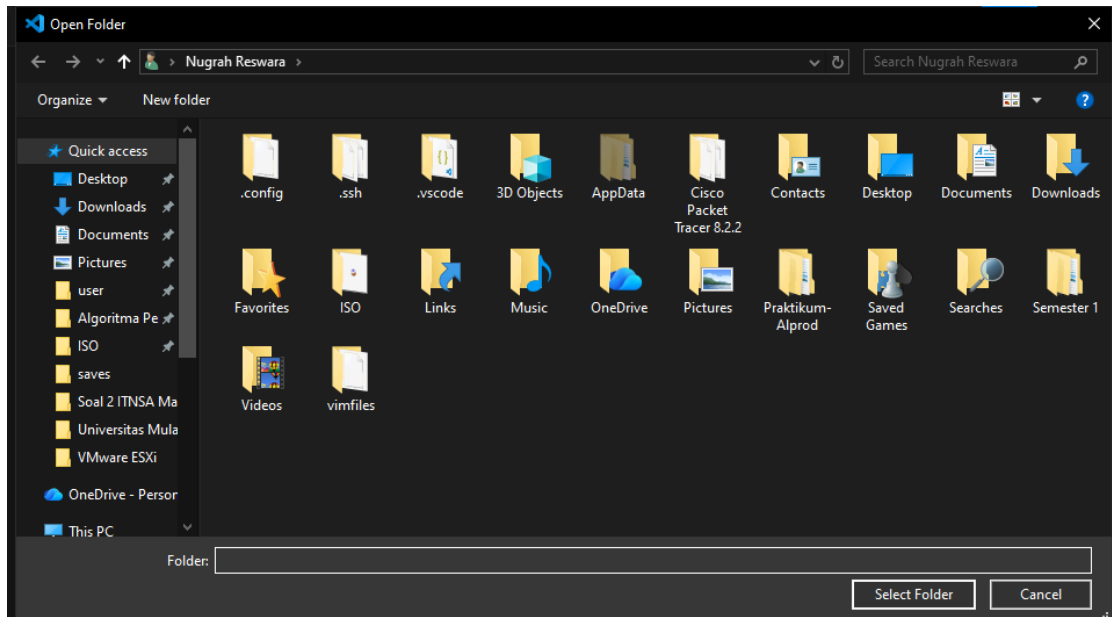
```
PS C:\Users\nugrah\Desktop\PA\Go-SimpyV2> git checkout -b nugrah/push  
Switched to a new branch 'nugrah/push'
```

7. Kita bisa cek lagi di branch mana (* nunjukin kita di branch mana):

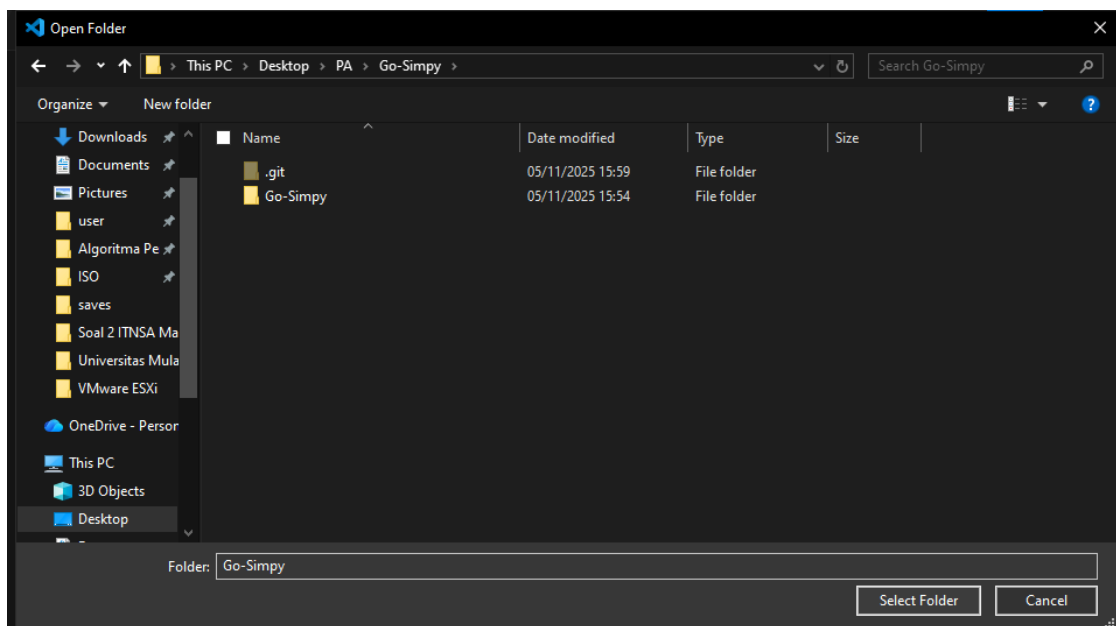
Copy Paste: git branch

```
nugrah@nugrah-debian:~/PA$ git branch  
main  
* nugrah/push
```

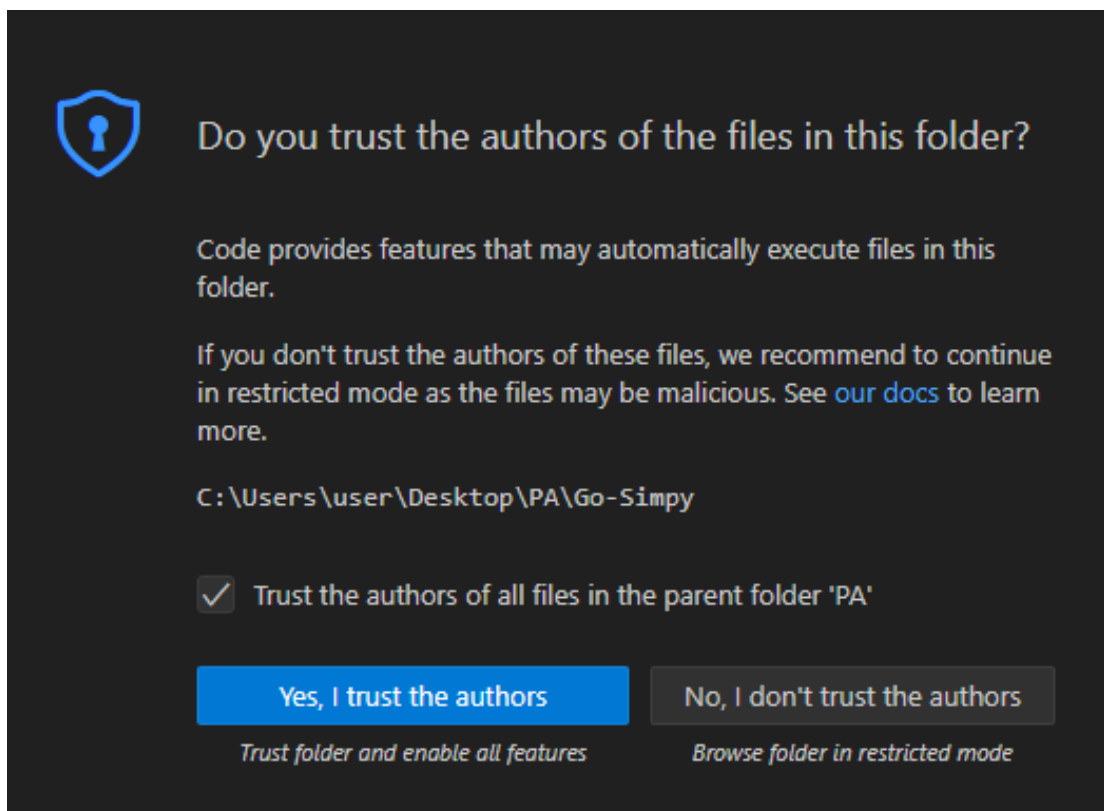
8. Nah untuk mempermudah mending pakai Microsoft Visual Studio Code (VS Code), buka VS Codenya lalu gunakan kombinasi: **Ctrl + K lalu Ctrl + O**



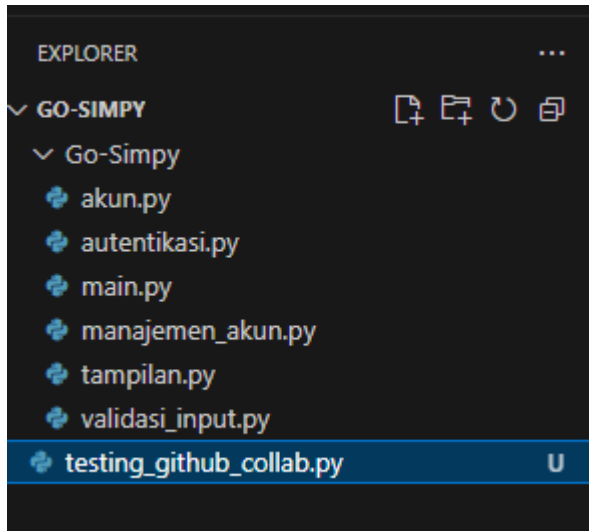
9. Buka Folder Desktop > PA > Go-Simpy lalu klik Select Folder



10. Kalau ada pesan begini klik: Yes, I trush the authors



11. Nah dibagian kiri kalian tinggal pencet Dropdown nya aja terus coba aja ubah salah satu filenya atau buat folder baru atau apapun lah kalau mau buat ngetes doang, contoh disini aku buat file kosong namanya `testing_github_collab.py` aja



12. Kalian bisa balik ke PowerShell tadi terus `git add .` untuk menambahkan semua file/folder yang sudah diubah/ditambahkan/dihapus,
Copy Paste: `git add .`

```
git add .
```

13. Terus `git commit` untuk menambahkan perubahan terus kasih pesan, terserah aja pesannya apa,

Copy Paste: `git commit -m "<PESAN>"`

```
nugrah@nugrah-debian:~/PA$ git commit -m "Testing dulu"
[nugrah/push c27ddd5] Testing dulu
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 test.py
```

14. Dah tinggal push

Copy Paste: `git push -u origin <nama>/push`

```
nugrah@nugrah-debian:~/PA$ git push -u origin nugrah/push
Enter passphrase for key '/home/nugrah/github-keys/nugrahreswara':
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 308 bytes | 308.00 KiB/s, done.
```

15. Nah nanti infokan ke aku kalau sudah push biar bisa ku masukkan ke branch main (utama), JANGAN SAMPAI PAKAI BRANCH MAIN jadi cek pakai `git branch` atau `git status`

4. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. Luvita Khairana Salwa: tampilan, sortingsearch
2. Anugerah Fakhriza Reswara: quality control, transaksi
3. Muhammad Bakil Amru: Validasi